Nama : Muhammad Widyahdna Rafi' Putra
NIM : 13020240108
Kelas : A3

- **Kode 1 : MainKalkulator.java**

Program ini menunjukkan cara kerja kalkulator sederhana menggunakan objek. Saat dijalankan, program akan meminta dua angka (angka1 dan angka2) serta jenis operasi yang ingin dilakukan. Kalau pengguna mencoba membagi dengan 0, program langsung menolak dan menampilkan pesan "Error: pembagian dengan nol!". Program juga dibuat dengan perulangan do-while, jadi setelah satu perhitungan selesai, pengguna bisa memilih untuk lanjut lagi dengan mengetik 'y', atau berhenti jika memasukkan selain itu

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>javac MainKalkulator.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>java MainKalkulator
Angka 1 : 6
Angka 2 : 7
Operator (+,-,*,/): /
Hasil: 6.00 / 7.00 = 0.86
Hitung lagi? (y/n): y
Angka 1 : 6
Angka 2 : 0
Operator (+,-,*,/): /
Error: pembagian dengan nol!
Hitung lagi? (y/n): y
Angka 1 : 6
Angka 2 : 7
Operator (+,-,*,/): =
Operator tidak dikenal
Hitung lagi? (y/n): n
Program selesai.
```

- **Kode2 : MainMahasiswa.java**

Program ini menampilkan semacam rapor mahasiswa dengan format yang cukup rapi. Pertama, pengguna diminta mengisi data seperti Nama, NIM, dan jumlah mata kuliah. Setelah itu, nilai untuk tiap mata kuliah dimasukkan satu per satu lewat perulangan. Di bagian akhir, program menampilkan semua data beserta hasil perhitungan. Nilai rata-rata ditampilkan dengan dua angka di belakang koma, lalu ditentukan juga grade-nya berdasarkan kondisi if-else (misalnya rata-rata 84,33 mendapat nilai B). Selain itu, program juga mengecek apakah mahasiswa lulus atau tidak, dan hasilnya berupa nilai true atau false

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>javac MainMahasiswa.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>java MainMahasiswa
Nama    : Muhammad WIdyadhana Rafi Putra
NIM     : 108
Jml MK  : 4
Nilai MK-1: 90
Nilai MK-2: 80
Nilai MK-3: 85
Nilai MK-4: 95

=== RAPOR ===
Nama : Muhammad WIdyadhana Rafi Putra
NIM  : 108
Nilai:
MK-1: 90
MK-2: 80
MK-3: 85
MK-4: 95
Rata : 87.50
Grade: A
Lulus: true
```

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>javac MainMahasiswa.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>java MainMahasiswa
Nama    : tralalelo
NIM     : 067
Jml MK  : 4
Nilai MK-1: 50
Nilai MK-2: 45
Nilai MK-3: 50
Nilai MK-4: 35

=== RAPOR ===
Nama : tralalelo
NIM  : 067
Nilai:
MK-1: 50
MK-2: 45
MK-3: 50
MK-4: 35
Rata : 45.00
Grade: D
Lulus: false
```

- **Kode 3 : TokoBuah.java**

Program ini menggambarkan sistem toko buah sederhana dengan konsep array berisi objek. Di awal, daftar buah yang tersedia ditampilkan ke layar. Kemudian, lewat perulangan while, pengguna bisa memilih buah dan jumlah yang ingin dibeli. Program akan mengecek apakah stok mencukupi. Jika tidak (misalnya minta 10 kg tapi stok tinggal 8 kg), akan muncul pesan *"Stok tidak cukup!"*. Kalau stok cukup, pembelian diproses dan stok otomatis berkurang. Total harga juga terus ditambahkan setiap kali ada transaksi, sampai pengguna memilih berhenti dengan memasukkan angka 0

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>javac TokoBuah.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>java TokoBuah
=== DAFTAR BUAH ===
1. Apel Rp 15,000 (stok:10 kg)
2. Jeruk Rp 12,000 (stok:8 kg)
3. Mangga Rp 20,000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 1
Jumlah(kg): 5
OK +Rp75,000

Pilih (0=stop): 2
Jumlah(kg): 4
OK +Rp48,000

Pilih (0=stop): 3
Jumlah(kg): 5
OK +Rp100,000

Pilih (0=stop): 1
Jumlah(kg): 6
Stok tidak cukup!

Pilih (0=stop): 0
Total belanja: Rp223,000

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>
```

- **Kode 4 : KonversiWaktu.java**

rogram ini mengubah angka besar bertipe long menjadi format waktu (jam, menit, detik). Misalnya angka seperti 1203183086 akan dipecah menjadi bagian-bagian waktu yang sesuai. Caranya, program menggunakan operasi modulo (%) untuk mendapatkan detik, menit, dan jam saat ini. Sementara itu, sisa pembagian (/) dipakai untuk menghitung bagian waktu berikutnya. Hasil akhirnya ditampilkan dalam format HH:MM:SS, dengan setiap angka selalu terdiri dari dua digit (misalnya 01, 09, 17), sehingga tampilannya rapi dan mudah dibaca

```
C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>javac KonversiWaktu.java

C:\Users\rafit\Downloads\Tugas 3\Tugas3_SourceCode_Praktek>java KonversiWaktu
Masukkan total detik: 132489695
Total detik: 132489695
===
Waktu: 10:41:35
===
Total Detik   : 132489695
detikSaat ini : 35
menitSaat ini : 41
jamSaat ini   : 10
```